Estadística y probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Recoger datos y organizarlos en tablas de frecuencias
- Representar e interpretar gráficos de barras, líneas y sectores
- Calcular la media, la mediana, la moda y el rango
- Distinguir sucesos seguros, posibles e imposibles y calcular probabilidades sencillas

Para pensar

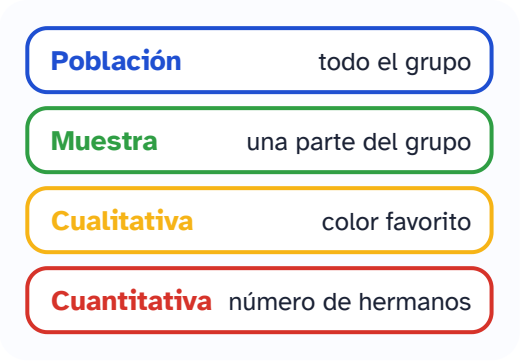
En tu clase, ¿cuál es el deporte favorito? ¿Cómo lo averiguarías de forma ordenada?

Explicación

¿Qué es la estadística?

La **estadística** es la parte de las matemáticas que recoge, organiza, representa e interpreta datos para sacar conclusiones.

- **Población**: el grupo completo que queremos estudiar (todos los alumnos del colegio).
- **Muestra**: una parte de la población que estudiamos cuando no podemos preguntar a todos (dos clases de cada curso).
- **Variable**: lo que estudiamos. Puede ser **cualitativa**, si se responde con palabras (color favorito), o **cuantitativa**, si se responde con números (número de hermanos).



Tablas de frecuencias

Al recoger datos, los contamos y los ordenamos en una **tabla de frecuencias**:

- **Frecuencia absoluta**: cuántas veces aparece cada dato.
- **Frecuencia relativa**: la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Se puede dar como fracción, decimal o porcentaje.

Ejemplo: se pregunta a 20 alumnos por su deporte favorito. 8 dicen fútbol, 5 baloncesto, 4 natación y 3 tenis. La frecuencia relativa del fútbol es $8/20 = 0{,}4 = 40\ \%$. La suma de todas las frecuencias relativas siempre es 1 (el 100 %).

Deporte	Abs.	Rel.
Fútbol	8	40 %
Baloncesto	5	25 %
Natación	4	20 %
Tenis	3	15 %

Gráficos de barras

Un **gráfico de barras** dibuja cada dato con una barra cuya altura es su frecuencia. Así se ve de un vistazo qué dato es el más frecuente.

Para hacerlo bien:

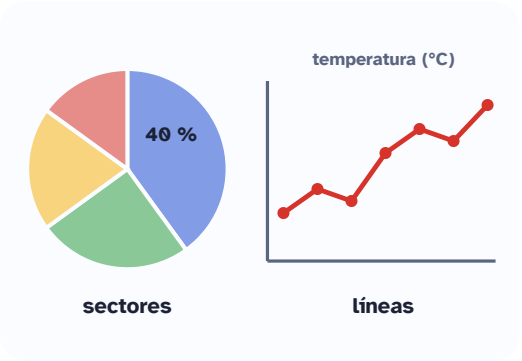
- Dibuja dos ejes: en el horizontal, los datos; en el vertical, las frecuencias.
- Elige una **escala** adecuada (de 1 en 1, de 2 en 2...).
- Todas las barras tienen el **mismo ancho** y están separadas.
- Pon un **título** y el nombre de cada eje.



Gráficos de líneas y de sectores

Un **gráfico de líneas** (polígono de frecuencias) une con segmentos los puntos de cada dato. Es ideal para ver cómo **cambia algo con el tiempo**: la temperatura a lo largo de la semana o la altura de una planta cada mes.

Un **gráfico de sectores** es un círculo dividido en trozos, como una pizza. Cada sector es proporcional a la frecuencia. Sirve para ver **qué parte del total** es cada dato. Como el círculo tiene 360°, un dato del 25 % ocupa 90° (un cuarto).



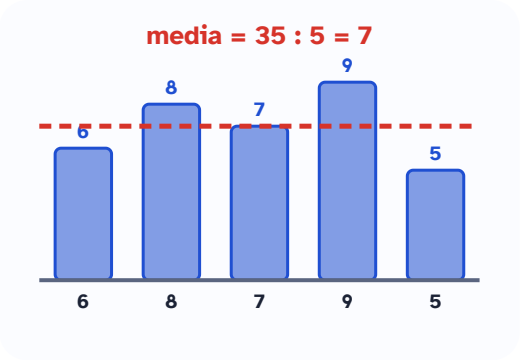
La media

La **media** (o media aritmética) es el valor que tendría cada dato si repartiéramos el total a partes iguales.

media = suma de todos los datos : número de datos

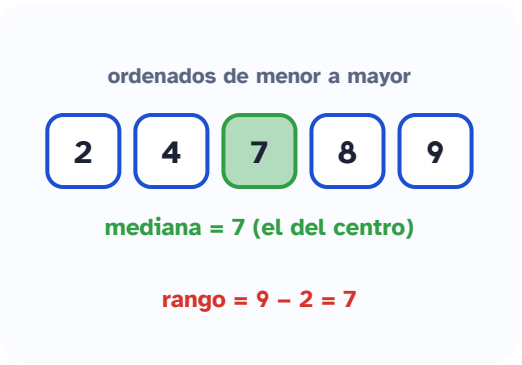
Ejemplo: Lucía ha sacado en cinco exámenes 6, 8, 7, 9 y 5. Suma: 6 + 8 + 7 + 9 + 5 = 35. Media: 35 : 5 = **7**.

La media puede ser un número con decimales, aunque los datos no los tengan: la media de 2, 3 y 3 es 8 : 3 ≈ 2,67.



Mediana, moda y rango

- La **moda** es el dato que más se repite. En 3, 5, 5, 6, 5, 2, la moda es 5. Puede haber más de una moda.
- La **mediana** es el dato que queda en el centro cuando los ordenamos de menor a mayor. En 2, 4, 7, 8, 9, la mediana es 7. Si hay un número par de datos, es la media de los dos centrales: en 2, 4, 6, 10 es (4 + 6) : 2 = 5.
- El **rango** es la diferencia entre el dato mayor y el menor. Dice si los datos están muy **dispersos**. En 2, 4, 7, 8, 9, el rango es 9 – 2 = 7.



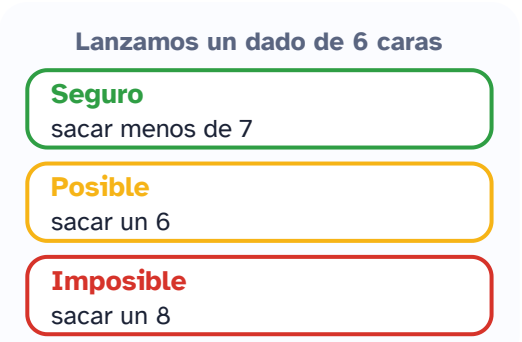
Experimentos aleatorios y sucesos

Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado no se puede saber de antemano, aunque conozcamos todos los resultados posibles: lanzar un dado, tirar una moneda o sacar una carta.

Un **suceso** es cualquier resultado o grupo de resultados. Puede ser:

- **Seguro**: ocurre siempre. Al lanzar un dado, «sacar un número menor que 7».
- **Posible**: puede ocurrir o no. «Sacar un 6».
- **Imposible**: no ocurre nunca. «Sacar un 8».

Entre los posibles, unos son **más probables** que otros: «sacar un número par» es más probable que «sacar un 6».



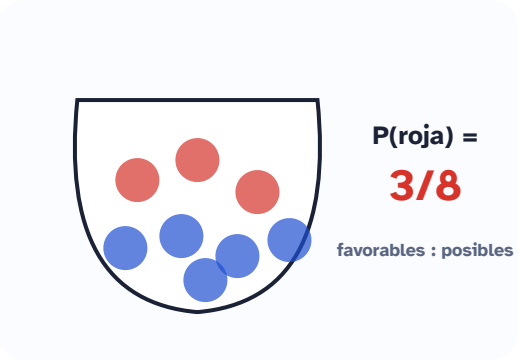
Calcular la probabilidad

La **probabilidad** de un suceso es un número entre 0 y 1 que dice cómo de fácil es que ocurra. Si todos los resultados tienen las mismas posibilidades, se calcula con la **regla de Laplace**:

$$\text{probabilidad} = \text{casos favorables} : \text{casos posibles}$$

Ejemplo: en una bolsa hay 3 bolas rojas y 5 azules. ¿Probabilidad de sacar roja? Favorables: 3. Posibles: 8. P = **3/8** = 0,375 = 37,5 %.

Un suceso imposible tiene probabilidad **0**; uno seguro, probabilidad **1**.



Comparar probabilidades y hacer predicciones

La probabilidad sirve para tomar decisiones. ¿Qué es más probable al lanzar un dado, sacar un número mayor que 4 o un número par?

- Mayor que 4: {5, 6} → 2/6 = 1/3.
- Par: {2, 4, 6} → 3/6 = 1/2.

Es más probable sacar par. Pero ojo: la probabilidad **no** garantiza el resultado. Si lanzas una moneda y sale cara cinco veces seguidas, la siguiente vez la probabilidad de cara sigue siendo 1/2: la moneda no tiene memoria.

Si repites un experimento muchísimas veces, la frecuencia relativa se acerca cada vez más a la probabilidad.



Estadística y probabilidad

contar datos

FRECUENCIAS

absoluta

relativa = abs. : total

ver los datos

GRÁFICOS

barras · líneas

sectores

resumir

PARÁMETROS

media · mediana

moda · rango

favorables : posibles

PROBABILIDAD

de 0 (imposible)

a 1 (seguro)

Ejercicios

1. **Di si la variable es cualitativa o cuantitativa: color de ojos, altura, marca de móvil, número de mascotas.**

2. **Haz la tabla de frecuencias absolutas de estas notas: 5, 7, 7, 8, 5, 9, 7, 6, 8, 7.**

3. **Con los datos anteriores, calcula la frecuencia relativa de la nota 7.**

4. **Calcula la media de: 12, 15, 9, 14.**

5. **Calcula la mediana de: 8, 3, 5, 10, 6.**

6. **Calcula la moda y el rango de: 2, 5, 3, 5, 8, 5, 1.**

7. **¿Qué gráfico usarías para mostrar cómo crece un bebé mes a mes? ¿Y para mostrar el reparto de un presupuesto?**

8. **Clasifica en seguro, posible o imposible al sacar una carta de una baraja española: sacar un oro; sacar un 15; sacar una carta.**

9. **Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número primo?**

10. **En una caja hay 4 caramelos de fresa, 6 de limón y 2 de menta. ¿Cuál es la probabilidad de sacar uno de limón? ¿Y uno que no sea de menta?**

Practica

1. **El grupo completo que se estudia es la...**
   - **A)** muestra
   - **B)** población
   - **C)** moda
2. **«Color favorito» es una variable...**
   - **A)** cuantitativa
   - **B)** aleatoria
   - **C)** cualitativa
3. **La frecuencia absoluta es...**
   - **A)** las veces que aparece un dato
   - **B)** el dato mayor
   - **C)** el total de datos
4. **Para ver cómo cambia la temperatura cada día, uso un gráfico de...**
   - **A)** sectores
   - **B)** pictogramas
   - **C)** líneas
5. **Media de 2, 4 y 9...**
   - **A)** 4
   - **B)** 5
   - **C)** 15
6. **Moda de 1, 3, 3, 4, 6...**
   - **A)** 3
   - **B)** 4
   - **C)** 6
7. **Mediana de 1, 3, 3, 4, 6...**
   - **A)** 4
   - **B)** 3
   - **C)** 3,4
8. **Sacar un 7 con un dado normal es un suceso...**
   - **A)** seguro

B) posible

C) imposible

9. **Probabilidad de sacar cara con una moneda...**

A) 1/2

B) 1

C) 2

10. **La probabilidad de un suceso seguro es...**

A) 0

B) 1

C) 100

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre población y muestra; Qué son la frecuencia absoluta y la relativa; Qué gráfico conviene usar en cada caso; Cómo se calculan la media, la mediana, la moda y el rango; Cómo se calcula una probabilidad con la regla de Laplace.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Frecuencia absoluta

Número de veces que aparece un dato.

Frecuencia relativa

Frecuencia absoluta : número total de datos.

Media

Suma de los datos : número de datos.

Mediana

El dato central cuando se ordenan.

Moda

El dato que más se repite.

Rango

Dato mayor – dato menor.

Regla de Laplace

Probabilidad = casos favorables : casos posibles.

Valores de la probabilidad

De 0 (imposible) a 1 (seguro).

Soluciones

1. **B)** Todos.
2. **C)** Se responde con palabras.
3. **A)** Contar.
4. **C)** Cambios en el tiempo.
5. **B)** 15 : 3.
6. **A)** Se repite más.
7. **B)** El del centro.
8. **C)** Solo hay del 1 al 6.
9. **A)** 1 favorable de 2.
10. **B)** Ocurre siempre.

Soluciones de los ejercicios

1. Cualitativa, cuantitativa, cualitativa, cuantitativa.
2. 5 → 2; 6 → 1; 7 → 4; 8 → 2; 9 → 1 (total 10).
3. 4/10 = 0,4 = 40 %.
4. 50 : 4 = 12,5.
5. Ordenados 3, 5, 6, 8, 10 → mediana 6.
6. Moda 5; rango 7.
7. De líneas; de sectores.
8. Posible, imposible, seguro.
9. {2, 3, 5}: 3/6 = 1/2.
10. 6/12 = 1/2; 10/12 = 5/6.